

第十三届全国大学生数学竞赛初赛补赛试卷参考答案 (数学 A 类, 2021 年)

考试形式: 闭卷 考试时间: 150 分钟 满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	15	15	15	20	15	20	100
得分							

注意:

1. 所有答题都须写在标准答题纸上, 写在本试卷或其它纸上均无效.
2. 密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

得分	
评阅人	

一、(本题 15 分) 设 S 为三维欧氏空间中的一个椭球面, P 为空间中的一个固定点, P 不在 S 上. 对任意 $X \in S$ 记 X^* 为线段 $\overline{PX}$ 的中点. 问: 所有这样的点 X^* 构成的轨迹是什么曲面? 证明你的结论.

解答. 在空间中建立直角坐标系 $Oxyz$, 使得椭球面方程为

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1.$$

..... (5 分)

设定点 $P = (\alpha, \beta, \gamma)$. 对任意 $X = (x, y, z) \in S$, 有

$$X^* = \frac{1}{2}(X + P).$$

记 $X^* = (x^*, y^*, z^*)$, 则有

$$x^* = \frac{1}{2}(x + \alpha), \quad y^* = \frac{1}{2}(y + \beta), \quad z^* = \frac{1}{2}(z + \gamma).$$

..... (10 分)

于是所有 $X^* = (x^*, y^*, z^*)$ 满足方程

$$\frac{(x^* - \alpha/2)^2}{a^2} + \frac{(y^* - \beta/2)^2}{b^2} + \frac{(z^* - \gamma/2)^2}{c^2} = \frac{1}{4} \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \right) = \frac{1}{4}.$$

这是一个中心在点 $(\alpha/2, \beta/2, \gamma/2)$ 的椭球面。

..... (15 分)

得分	
评阅人	

二、(本题 15 分) 计算积分:

$$\int_0^{+\infty} \frac{x - x^2 + x^3 - x^4 + \cdots - x^{2018}}{(1+x)^{2021}} dx.$$

解答. 对于 $1 \leq k \leq 2018$, $\int_0^{+\infty} \frac{x^k}{(1+x)^{2021}} dx$ 收敛. 作变量代换 $x = \frac{1}{t}$, 我们有

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{x^k}{(1+x)^{2021}} dx &= \int_0^{+\infty} \frac{t^{-k}}{(1+t^{-1})^{2021}} \frac{1}{t^2} dt \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{t^{2019-k}}{(1+t)^{2021}} dt. \end{aligned}$$

..... (10 分)

因此,

$$\begin{aligned} &\int_0^{+\infty} \frac{x - x^2 + x^3 - x^4 + \cdots - x^{2018}}{(1+x)^{2021}} dx \\ &= \sum_{k=0}^{1008} \int_0^{+\infty} \frac{x^{2k+1} - x^{2018-2k}}{(1+x)^{2021}} dx = 0. \end{aligned}$$

..... (15 分)

□

得分	
评阅人	

三、(本题 15 分) 设 $R = \{0, 1, 4, 9, 16\}$, U 为 R 上的 3

阶方阵全体: $U = \{(a_{ij})_{3 \times 3} | a_{ij} \in R\}$, 例如, $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$,

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

便为 U 中的两元. 现设 S 为 U 的一个子集. 证明: 若 S 的元素个数多于 $5^9 - 5^3 - 18$, 则必存在不同的 $A, B \in S$ 使得 $AB = BA$.

证明. 用 $|E|$ 表示集合 $E \subseteq \mathbb{R}^{n \times n}$ 的元素个数. 显然有 $|U| = 5^9$.

..... (2 分)

又记 $D = \{M | M \in U, M \text{ 为对角阵}\}$, 则 $|D| = 5^3$.

再记 $J = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}^3 \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 9 & 9 & 9 \\ 9 & 9 & 9 \\ 9 & 9 & 9 \end{pmatrix} \right\}$, 则

$|J| = 2$.

现记

$$L_0 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \right\}, S_0 = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \end{pmatrix} \right\};$$

$$L_1 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}, S_1 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \end{pmatrix} \right\};$$

$$L_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \right\}, S_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \end{pmatrix} \right\};$$

$$L_3 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix} \right\}, S_3 = \left\{ \begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \end{pmatrix} \right\};$$

$$L_4 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 16 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 16 \end{pmatrix} \right\}, S_4 = \left\{ \begin{pmatrix} 16 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 16 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

令 $L = L_0 \cup L_1 \cup L_2 \cup L_3 \cup L_4$, $H = S_0 \cup S_1 \cup S_2 \cup S_3 \cup S_4$. 则 L 中的元素乘法可换, H 中的元素乘法也可换. 注意到 D, J, L, H 两两互不相交.

..... (10 分)

令 $T = D \cup J \cup L \cup H$, 则

$$|U \setminus T| = 5^9 - 5^3 - 22.$$

现倘若 S 中任意两不同元素皆不可换. 考察

$$S = (S \cap T) \cup (S \cap (U \setminus T)).$$

结果

$$|S| = |S \cap T| + |S \cap (U \setminus T)| \leq |S \cap T| + |U \setminus T|.$$

由于 D, J, L, H 这 4 个集合中每个集合都是乘法可换集, 故有

$$|S \cap T| \leq 4,$$

因为, 否则的话导致 $|S \cap T| \geq 5$, 从而 D, J, L, H 这 4 个集合中必有一个集合包含 S 中的两个不同元素, 从而该两元素可换, 不可能. 故

$$|S| \leq 4 + 5^9 - 5^3 - 22 = 5^9 - 5^3 - 18,$$

矛盾. 证毕. (15 分)

□

得分	
评阅人	

四、(本题 20 分) 设 a_1, a_2, a_3 为满足 $a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 = 1$ 的一组实数, b_1, b_2 为满足 $b_1^2 + b_2^2 = 1$ 的一组实数. 又设 M_1 为 5×3 矩阵, 其每一行均为 a_1, a_2, a_3 的一个排列; M_2 为 5×2 矩阵, 其每一行为 b_1, b_2 的一个排列. 令

$M = (M_1, M_2)$, 它为 5×5 矩阵. 证明:

$$(1) (\operatorname{tr} M)^2 \leq (5 + 2\sqrt{6}) \operatorname{rank} M;$$

(2) M 必有绝对值小于或等于 $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ 的实特征值 λ ,

其中 $\operatorname{tr} M, \operatorname{rank} M$ 分别表示 M 的迹和秩.

解答. (1) 将 M 进一步分块为 $\begin{pmatrix} A_{3 \times 3} & B \\ C & D_{2 \times 2} \end{pmatrix}$. 显见 $M \neq 0$.

..... (2 分)

取 M 的 Jordan 分解: $PMP^{-1} = \begin{pmatrix} J_1 & & \\ & \ddots & \\ & & J_t \end{pmatrix}$, 并不失一般性, 令 $\lambda_1, \dots, \lambda_s$

为 M 的非零特征值, $\lambda_{s+1} = \dots = \lambda_5 = 0$. 于是, 由 M 的 Jordan 分解可看出: $s \leq \operatorname{rank} M$, 且

$$(\operatorname{tr} M)^2 = \left| \sum_{i=1}^s \lambda_i \right|^2 \leq s \sum_{i=1}^s |\lambda_i|^2 \leq \operatorname{rank} M \sum_{i=1}^s |\lambda_i|^2.$$

上式中第一个不等式来自施瓦茨不等式. (5 分)

注意到

$$\operatorname{tr}(BB') = 3, \operatorname{tr}(CC') = 2;$$

$$\operatorname{tr}(AA') = 3, \operatorname{tr}(DD') = 2.$$

构造方阵 K 为: $K = \begin{pmatrix} A & \sqrt{\frac{2}{3}}B \\ \sqrt{\frac{3}{2}}C & D \end{pmatrix}$, 则有

$$KK' = \begin{pmatrix} AA' + \sqrt{\frac{2}{3}}BB' & * \\ * & \sqrt{\frac{3}{2}}CC' + DD' \end{pmatrix}.$$

结果,

$$\operatorname{tr}(KK') = \operatorname{tr}(AA') + \operatorname{tr}(DD') + \sqrt{\frac{2}{3}}\operatorname{tr}(BB') + \sqrt{\frac{3}{2}}\operatorname{tr}(CC') = 5 + 2\sqrt{6}.$$

又因为等式

$$K = \begin{pmatrix} \sqrt[4]{\frac{2}{3}}I_3 & 0 \\ 0 & I_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt[4]{\frac{3}{2}}I_3 & 0 \\ 0 & I_2 \end{pmatrix}$$

从而 K 与 $M = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$ 相似, 结果 M 与 K 有相同的特征值, 进而由 Schur 不等式得

$$\sum_{i=1}^s |\lambda_i|^2 = \sum_{i=1}^5 |\lambda_i|^2 \leq \operatorname{tr}(KK') = 5 + 2\sqrt{6}.$$

从而有

$$|\operatorname{tr}(M)|^2 \leq (\operatorname{rank} M)(5 + 2\sqrt{6}).$$

(1) 获证. (15 分)

(2) 考虑 M 的极端情形: M_1 的每一行均取 a_1, a_2, a_3 ; M_2 的每一行均取 b_1, b_2 , 则此时 $\operatorname{rank} M = 1$. 由 (1) 得

$$|\operatorname{tr} M|^2 = |\operatorname{tr} A + \operatorname{tr} D|^2 = |a_1 + a_2 + a_3 + b_1 + b_2|^2 \leq 5 + 2\sqrt{6}.$$

一般情形下, 注意到: M 有 $\lambda = a_1 + a_2 + a_3 + b_1 + b_2$ 为其特征值, 此 λ 满足

$$|\lambda| \leq \sqrt{5 + 2\sqrt{6}} = \sqrt{2} + \sqrt{3}.$$

获证. (20 分)

注: (2) 也可使用如下方法证明. 由施瓦茨不等式知

$$\left(\sum_{i=1}^3 a_i\right)^2 \leq 3 \cdot 1, \left(\sum_{i=1}^2 b_i\right)^2 \leq 2 \cdot 1,$$

从而有

$$|a_1 + a_2 + a_3 + b_1 + b_2| \leq |a_1 + a_2 + a_3| + |b_1 + b_2| \leq \sqrt{3} + \sqrt{2}$$

注意到: M 有 $\lambda = a_1 + a_2 + a_3 + b_1 + b_2$ 为其特征值, 此 λ 满足

$$|\lambda| \leq \sqrt{2} + \sqrt{3}.$$

获证. (20 分)

□

得分	
评阅人	

五、(本题 15 分) 设 $a_k \in (0, 1) (1 \leq k \leq 2021)$,

$$(a_{n+2021})^{2022} = a_n + a_{n+1} + \cdots + a_{n+2020}, \quad n = 1, 2, \dots$$

证明: $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n$ 存在.

证明. 记 $X = 2021^{1/2021}$. 若 $\{a_n\}$ 收敛到 A , 则 $A^{2022} = 2021A$. 因此, $A = 0$ 或 $A = X$.
..... (2 分)

令 $x_n = \frac{a_n}{X}$, 则

$$x_{n+2021} = \left(\frac{x_n + x_{n+1} + \cdots + x_{n+2020}}{2021} \right)^{\frac{1}{2022}}, \quad n = 1, 2, \dots$$

以下证明 $\{x_n\}$ 收敛到 1. (5 分)

令 $s = \min \{x_1, x_2, \dots, x_{2021}\}$. 则 $0 < s < 1$ 且归纳可证

$$s \leq x_n < 1, \quad \forall n \geq 1.$$

..... (8 分)

(以下给与两种方法证明)

法 I. 令 $y_1 = y_2 = \dots = y_{2021} = s$,

$$y_{n+2021} = \left(\frac{y_n + y_{n+1} + \cdots + y_{n+2020}}{2021} \right)^{\frac{1}{2022}}, \quad n = 1, 2, \dots$$

则利用数学归纳法易证 $\{y_n\}$ 为小于 1 且单调增加的正数列. 从而根据单调有界收敛定理, $\{y_n\}$ 收敛. 此时它的极限必为 1. 利用夹逼准则以及关系式

$$y_n \leq x_n < 1, \quad \forall n \geq 1$$

得到 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$. 即 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 2021^{1/2021}$.

..... (15 分)

法 II. 设 L, ℓ 为 $\{x_n\}$ 的上极限与下极限, 则 $s \leq \ell \leq L \leq 1$. 另一方面, 由递推公式得到 $\ell^{2022} \geq \ell$. 从而 $\ell \geq 1$. 因此 $L = \ell = 1$, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$. 于是

$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 2021^{1/2021}$ (15 分)

得分	
评阅人	

六、(本题 20 分)

- (1) 证明: $\lim_{\alpha \rightarrow 0^+} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(n + \frac{1}{2})}{n^{1+\alpha}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(n + \frac{1}{2})}{n}$.
- (2) 计算 $\lim_{\alpha \rightarrow 0^+} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^\alpha}$ 并说明理由.

(1) 证明. 由于

$$\sum_{k=1}^n \cos(k + \frac{1}{2}) = \sum_{k=1}^n \frac{\sin(k+1) - \sin k}{2 \sin \frac{1}{2}} = \frac{\sin(n+1) - \sin 1}{2 \sin \frac{1}{2}}$$

关于 $\alpha \geq 0$ 一致有界. 而数列 $\{\frac{1}{n^{1+\alpha}}\}$ 单调且当 $n \rightarrow \infty$ 时关于 $\alpha \geq 0$ 一致地趋于零, 由 Dirichlet 判别法, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(n + \frac{1}{2})}{n^{1+\alpha}}$ 关于 $\alpha \geq 0$ 一致收敛. 因此,

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0^+} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(n + \frac{1}{2})}{n^{1+\alpha}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(n + \frac{1}{2})}{n}. \quad \dots\dots\dots (8 \text{ 分})$$

(2) 解答. 由 Dirichlet 判别法易得, 对任何 $\alpha > 0$ 以及 $\beta \in \mathbb{R}$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(n + \beta)}{n^\alpha}$ 收敛. 因此, 我们有

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^\alpha} &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(n - \frac{1}{2}) - \cos(n + \frac{1}{2})}{2n^\alpha \sin \frac{1}{2}} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(n - \frac{1}{2})}{2n^\alpha \sin \frac{1}{2}} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(n + \frac{1}{2})}{2n^\alpha \sin \frac{1}{2}} \\ &= \frac{\cos \frac{1}{2}}{2 \sin \frac{1}{2}} - \frac{1}{2 \sin \frac{1}{2}} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n^\alpha} - \frac{1}{(n+1)^\alpha} \right) \cos(n + \frac{1}{2}). \end{aligned}$$

$\dots\dots\dots (12 \text{ 分})$

(以下提供三种并无本质区别的写法)

法 I. $\forall n \geq 1, \alpha \in (0, 1)$, 由 Taylor 展式, 存在 $\xi = \xi_{n,\alpha} \in (0, \frac{1}{n})$ 使得

$$\begin{aligned} \left| \left(\frac{1}{n^\alpha} - \frac{1}{(n+1)^\alpha} \right) - \frac{\alpha}{n^{1+\alpha}} \right| &= \left| \frac{1}{n^\alpha} \left(1 - \frac{\alpha}{n} - \left(1 + \frac{1}{n} \right)^{-\alpha} \right) \right| \\ &= \left| \frac{\alpha(\alpha+1)}{2n^{2+\alpha}} (1+\xi)^{-\alpha-2} \right| \leq \frac{\alpha}{n^2}. \end{aligned}$$

由此可得

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0^+} \left| \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n^\alpha} - \frac{1}{(n+1)^\alpha} \right) \cos(n + \frac{1}{2}) - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha}{n^{1+\alpha}} \cos(n + \frac{1}{2}) \right| = 0.$$

结合 (1) 的结论即得 $\lim_{\alpha \rightarrow 0^+} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^\alpha} = \frac{\cos \frac{1}{2}}{2 \sin \frac{1}{2}}$ (20 分)

法 II. $\forall \alpha \geq 0, x^{-\alpha}$ 是 $(0, +\infty)$ 内的凸函数, 由此可得

$$\frac{1}{n^\alpha} - \frac{1}{(n+1)^\alpha} \geq \frac{1}{(n+1)^\alpha} - \frac{1}{(n+2)^\alpha}, \quad \forall n \geq 1.$$

另一方面, 对于 $\alpha \in [0, 1]$,

$$0 \leq \frac{1}{n^\alpha} - \frac{1}{(n+1)^\alpha} = \frac{1}{(n+1)^\alpha} \left(\left(1 + \frac{1}{n}\right)^\alpha - 1 \right) \leq \frac{1}{n}, \quad \forall n \geq 1.$$

因此, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\left\{ \frac{1}{n^\alpha} - \frac{1}{(n+1)^\alpha} \right\}$ 单调下降且关于 $\alpha \in [0, 1]$ 一致地趋于零. 从而类似于 (1) 可得 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n^\alpha} - \frac{1}{(n+1)^\alpha} \right) \cos \left(n + \frac{1}{2} \right)$ 关于 $\alpha \in [0, 1]$ 一致收敛. 因此,

$$\begin{aligned} & \lim_{\alpha \rightarrow 0^+} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n^\alpha} - \frac{1}{(n+1)^\alpha} \right) \cos \left(n + \frac{1}{2} \right) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \lim_{\alpha \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{n^\alpha} - \frac{1}{(n+1)^\alpha} \right) \cos \left(n + \frac{1}{2} \right) = 0. \end{aligned}$$

最后得到 $\lim_{\alpha \rightarrow 0^+} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^\alpha} = \frac{\cos \frac{1}{2}}{2 \sin \frac{1}{2}}$ (20 分)

法 III. 类似地有

$$\begin{aligned} & \left| \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n^\alpha} - \frac{1}{(n+1)^\alpha} \right) \cos \left(n + \frac{1}{2} \right) \right| \\ &= \frac{1}{2 \sin \frac{1}{2}} \left| \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n^\alpha} - \frac{2}{(n+1)^\alpha} + \frac{1}{(n+2)^\alpha} \right) \cos(n+1) - \left(1 - \frac{1}{2^\alpha} \right) \cos 1 \right| \\ &\leq \frac{1}{2 \sin \frac{1}{2}} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n^\alpha} - \frac{2}{(n+1)^\alpha} + \frac{1}{(n+2)^\alpha} \right) + \frac{1}{2 \sin \frac{1}{2}} \left(1 - \frac{1}{2^\alpha} \right) \\ &= \frac{1}{\sin \frac{1}{2}} \left(1 - \frac{1}{2^\alpha} \right). \end{aligned}$$

因此, $\lim_{\alpha \rightarrow 0^+} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^\alpha} = \frac{\cos \frac{1}{2}}{2 \sin \frac{1}{2}}$ (20 分)